BAPTISTE PLAQUEVENT-JOURDAIN

INFORMATIONS PERSONNELLES

Adresse – Paris 11 (75011), France
Page web
Mail – baptiste.plaquevent-jourdain@USherbrooke.ca
Téléphone – +33 6 76 65 93 25

EXPÉRIENCE EN RECHERCHE

Postdoctorat, OPIS-CVN, Gif-sur-Yvette, France *03/2026-02/2027*
Différentiation non-lisse par champs conservatifs
pour l'optimisation bi-niveau avec Antonio Silveti-Falls

Doctorat en cotutelle internationale *01/2022-08/2025*
Liste d'honneur 2026 de la Faculté des Sciences de l'Université de Sherbrooke
"Une méthode de linéarisation robuste pour les problèmes de complémentarité
Un détour par les arrangements d'hyperplans" : manuscrit (en français), slides
Avec Jean Charles Gilbert, Inria Paris et Jean-Pierre Dussault, Université de Sherbrooke
Analyse/optimisation non-lisse, complémentarité, géométrie combinatoire

Stage-CDD, Inria Paris, Paris, France *04/2021 – 12/2021*
Stage de Master et "Pré-thèse" sur le sujet du doctorat

Césure, Inria Saclay – École Polytechnique, Palaiseau, France *03/2020 – 08/2020*
Stage à RANDOPT : BFGS pour optimisation multiobjective,
Maximisation de l'hypervolume du front de Pareto

Césure, Thales DMS, Élancourt, France *09/2019 – 02/2020*
Modélisation de méta-réseaux pour la redirection d'onde

Stage de recherche, Delft, Pays-Bas *05/2019 – 08/2019*
EDP non-linéaires par éléments finis et méthode de Newton

FORMATION

Master 2 Optimization, Palaiseau-Orsay – IP Paris *2020 – 2021*
Formation en anglais en optimisation, analyse, convexité,
commande optimale, processus markoviens, théorie des jeux
Cours (Septembre-Avril) puis stage de recherche (Classé 1er/17)

ENSTA Paris, Palaiseau – diplôme ingénieur généraliste *2017 – 2021*
Spécialisation **Sciences de l'Optimisation et des Données** (3ème année) :
Optimisation linéaire, graphes, métaheuristiques, complexité
Filière **Mathématiques appliquées** (2ème année)

CPGE (MP), Lycée Chateaubriand Rennes *2014 – 2017*

ACTIVITÉS

Enseignement *2021-2024*
TD d'optimisation en 1ère et 2nde année à l'ENSTA et à Sherbrooke (L3-M1)
Participation à l'élaboration des séances et examens

MOOC GENIUS pour lycéen·ne·s – Polytechnique, Palaiseau *2020 – 2021*
Co-rédaction d'un sujet de la section mathématiques

PUBLICATIONS

- (publié en 2025) *On the B-differential of the componentwise minimum of two affine vectorial functions* (Math. Prog. Comp.) : [DGP25b] (version détaillée).
- (en ligne, accepté) *DMS and MultiGLODS: black-box optimization benchmarking of two direct search methods on the bbob-biobj test suite* : [Bro+21].
- (soumis en 2026) *Differentiating Minimal-Norm Solutions to Parametric Optimization Problems*, voir preprint [PFS26].
- (soumis en 2026) *Primal and dual approaches for the chamber enumeration of real hyperplane arrangements*: [DGP25a] (version détaillée).
- Doctorat : manuscrit anglais, manuscrit français, slides [Pla25] (2-3 autres articles en progrès).

CODES

- `ISF.m` : code et documentation de [DGP25b], déterminer les chambres d'arrangements centraux et autres problèmes reliés.
- `ISF.jl` : code et documentation de [DGP25a], déterminer les chambres d'arrangements généraux.

PRÉSENTATIONS

- PGMO Days' 26 (session parallèle) — Novembre 2026, Palaiseau, France.
- MOP Retreat #4 (séminaire de groupe) — Octobre 2026, Saarbruecken, Germany.
- PGMO Days' 25 – slides (session parallèle) — Novembre 2025, Palaiseau, France.
- CEA-List séminaire du DILS – slides (présentation invitée) — Octobre 2025, Palaiseau, France.
- CAS séminaire – slides (présentation invitée) — Octobre 2025, Paris, France.
- Soutenance de thèse à l'Inria Paris – slides — Juillet 2025, Paris, France.
- ISMP 2024 -- slides (session parallèle) — Juillet 2024, Montréal, Canada.
- NOPTA 2024 (poster) — Avril 2024, Anvers, Belgique.
- Julia Days 2023 – slides — Octobre 2023, Paris, France.
- Colloque panquébécois de l'ISM – slides (session parallèle) — Juin 2023, Sherbrooke, Canada.
- JOPT2023 – slides (session parallèle) — Mai 2023, Montréal, Canada.
- Journées annuelles du GdR MOA – slides — Octobre 2022, Nice, France.
- JOPT2022 – slides, (session parallèle) — Mai 2022, Montréal, Canada.

DISTINCTIONS

Bourse d'excellence de l'ISM (2000€) – Institut des sciences mathématiques du Canada *2024*

Bourse de recherche Globalink (4000€) – MITACS-Inria *2023*

Bourse d'excellence académique Sophie Germain (M2) (10000€) – FMJH *2020 – 2021*

DIVERS

Langages : Julia, Matlab *Français* : langue maternelle *Anglais* : courant
Centres d'intérêt : cuisine, jeux de cartes / de société / vidéo

Références

[Bro+21] Dimo Brockhoff et al. “DMS and MultiGLODS: black-box optimization benchmarking of two direct search methods on the bbob-biobj test suite”. In: Gecco’21. 2021, pp. 1251–1258.

[DGP25a] Jean-Pierre Dussault, Jean Charles Gilbert, and Baptiste Plaquevent-Jourdain. *Primal and dual approaches for the chamber enumeration of real hyperplane arrangements*. (soumis). [hal-05002249]. 2025.

[DGP25b] Jean-Pierre Dussault, Jean Charles Gilbert, and Baptiste Plaquevent-Jourdain. “On the B-differential of the componentwise minimum of two affine vector functions”. In: *Mathematical Programming Computation* 17.1 (2025). [hal-04048393] [doi] [view-only], pp. 1–52.

[PFS26] Baptiste Plaquevent-Jourdain, Jalal Fadili, and Antonio Silveti-Falls. *Differentiating Minimal-Norm Solutions to Parametric Optimization Problems*. Rapport de recherche (soumis). 2026.

[Pla25] Baptiste Plaquevent-Jourdain. “A Robust Linearization Method for Complementarity Problems. A Detour Through Hyperplane Arrangements”. PhD thesis. Sorbonne Université et Université de Sherbrooke, 2025. URL: https://theses.hal.science/tel-05253903.